

AfricanFalls

Expediente	5024_05-01
Código de autenticación	10032026
Cliente	CISO - AfriFa
Perito	Marina del Pilar López Oliva
Fecha	10/03/2026

Firma

En cumplimiento del artículo 335.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el perito firmante responsable del contenido de presente informe, manifiesta bajo promesa de decir verdad, que ha actuado, y en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de acusar perjuicio a cualquiera de las partes, siendo conocedor de las sanciones en las que podría incurrir si incumpliese su deber como perito.

Igualmente manifiesta, que no incurre en ninguna de las causas de incompatibilidad previstas en el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como perito designado por la parte y que ha realizado las comprobaciones oportunas para asegurarse de que los auxiliares que han participado tampoco lo están

Marina del Pilar López Oliva

20970065E

Asociada nº00000000. Peritos Judiciales del IES Camp de Morvedre.

(Ver Anexo 1 para CV completo)

Contacto:

C/ Comandante Pérez, nº17, Castellnovo, Castellón

Teléfono: 681651016

E-mail: marina.lopez.ceti@iescamp.es

AQUÍ IRÍA LA FIRMA DEL PERITO

Índice

Resumen ejecutivo.....	4
Hallazgos críticos.....	4
Objeto.....	5
Alcance.....	5
Garantía de Custodia.....	6
Investigación.....	6
Consideraciones preliminares.....	6
Documentos de referencia.....	7
Terminología y abreviaturas.....	7
Análisis.....	8
Conclusiones.....	21
Anexos.....	23
Anexo I: Línea del tiempo de los eventos más relevantes.....	23
Anexo II: Currículum del perito.....	23

Resumen ejecutivo

Entre el **29 y 30 de abril de 2021**, el equipo portátil de **John Doe** fue utilizado para llevar a cabo actividades maliciosas con aparente intención de **ocultar su rastro**. El usuario descargó **listas de contraseñas**, las **eliminó** inmediatamente después, se conectó a **servidores externos no autorizados** y se instaló **herramientas de anonimización** como Tor Browser.

Hallazgos críticos

Exfiltración de credenciales: Se identificó la descarga y posterior borrado de diccionarios de contraseñas, lo que indica un intento deliberado de eliminar evidencias.

Conexiones externas sospechosas: El sistema se conectó a un servidor FTP externo y realizó escaneos de puertos contra dominios de Internet, actividades incompatibles con la función laboral del empleado.

Uso de herramientas de anonimización: La instalación de Tor Browser (en tres ocasiones) evidencia la intención de navegar sin ser monitorizado.

Compromiso de credenciales locales: Las contraseñas del propio John Doe y de un usuario local denominado "Anon" fueron recuperadas y deben considerarse totalmente expuestas.

Geolocalización de evidencias: Una fotografía almacenada en el sistema fue tomada en Zambia, lo que aporta una dimensión geográfica al caso.

Aunque no se ha confirmado la exfiltración de datos corporativos, las acciones documentadas demuestran que el equipo fue utilizado para actividades de reconocimiento y preparación de un posible ataque. Las credenciales comprometidas podrían haber sido utilizadas para acceder a otros sistemas internos.

La línea de tiempo detallada de los eventos más relevantes se adjunta en el Anexo I de este informe.

Objeto

De un lado, el cliente **CISO**, en representación de **AfriFa** requiere los servicios del perito informático Marina del Pilar López Oliva para que emita un informe pericial que analice y explique el incidente de ciberseguridad detectado en la organización.

El objetivo principal es responder a las siguientes cuestiones planteadas por el solicitante:

- Determinar el **hash MD5** de la imagen del disco analizado.
- Identificar la **frase buscada por el sospechoso el 29/04/2021 a las 18:17:38 UTC**.
- Determinar la **dirección IPv4 del servidor FTP** al que se conectó el sospechoso.
- Identificar la **fecha y hora en la que se eliminó una lista de contraseñas**.
- Determinar **cuántas veces se ejecutó el navegador Tor** en el sistema.
- Identificar la **dirección de correo electrónico del sospechoso**.
- Determinar el **dominio FQDN escaneado por el usuario**.
- Identificar el **país en el que fue tomada la imagen «20210429_152043.jpg»**.
- Determinar la **carpeta original de la imagen «20210429_151535.jpg»** antes de ser copiada a la carpeta *contact* del escritorio.
- Determinar la **contraseña asociada al siguiente hash de Windows:**
Anon:1001:aad3b435b51404eeaad3b435b51404ee:3DE1A36F6DDB8E036DFD75E8E20C4AF4:::
- Determinar la **contraseña de inicio de sesión del usuario John Doe**.

Alcance

El alcance del presente informe ha sido definido y pactado con el **CISO de la empresa AfriFa**, bajo el amparo y marco legal de las leyes actuales, a día **10/03/2026**, procediendo a coordinar el acto de investigación **17/02/2026** hasta **10/03/2026**.

El análisis se centra en la investigación de un incidente de ciberseguridad mediante el estudio de una imagen forense en formato .ad1, utilizando herramientas de análisis forense digital.

Los límites establecidos por el cliente se basan exclusivamente en el análisis de la imagen de disco proporcionada.

Garantía de Custodia

Acordado el alcance de la pericial, el día y la hora a realizar e informados los agentes implicados se comunica que todo el proceso de la actuación del perito informático se realizará siempre respetando los principios de **integridad, autenticidad y trazabilidad de la evidencia digital**.

Para garantizar la **integridad de los datos** analizados, se calcularán los **valores hash** de las evidencias digitales al inicio y al final del proceso. Estas **medidas** aseguran el **cumplimiento de los principios** de integridad, no repudio, disponibilidad y autenticidad durante toda la investigación forense.

Investigación

El martes **17 de Febrero de 2026** se recibió una imagen forense en formato **ad1** correspondiente al equipo portátil del usuario **John Doe**, empleado de la empresa AfriFa.

La empresa reportó un incidente de ciberseguridad vinculado al equipo mencionado.

Una vez descargada la imagen del disco, se procedió a verificar su integridad y a preparar el entorno de análisis para su posterior estudio mediante herramientas especializadas de informática forense.

Consideraciones preliminares

Para el análisis de la evidencia digital se utilizaron las siguientes herramientas:

- **Autopsy**, para el análisis forense del sistema de archivos y artefactos digitales.
- **FTK Imager**, utilizado para la carga y gestión de la imagen forense en formato **.ad1**.

Mediante estas herramientas se procedió a analizar los artefactos del sistema, reconstruir eventos relevantes y generar una **línea temporal** de los hechos ocurridos.

También se utilizaron herramientas como exiftool para la extracción de los metadatos de las imágenes, Google Maps para revisar las coordenadas de los metadatos, winprefetch view para visualizar los archivos .pf, mimikatz para descubrir el hash de la contraseña del usuario y hashes.com para recuperar las contraseñas de los hashes.

Documentos de referencia

Para la elaboración del presente informe pericial se han tenido en cuenta los siguientes documentos y buenas prácticas:

- UNE 197010:2015 Peritaje informático. Proceso de actuación en la pericia informática.
- NIST SP 800-86 Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response.
- Buenas prácticas de análisis forense digital del Scientific Working Group on Digital Evidence (SWGDE).
- Documentación oficial de las herramientas empleadas: Autopsy 4.22.1, FTK Imager 4.7.3.81, ExifTool 13.52, WinPrefetchView, Mimikatz y Hashes.com.

Terminología y abreviaturas

Término / Abreviatura	Significado
Cadena de custodia	Proceso documentado que garantiza la integridad y trazabilidad de la evidencia digital desde su adquisición hasta su presentación.
Evidencia digital	Cualquier información de valor probatorio almacenada o transmitida en formato binario.
Hash MD5	Algoritmo criptográfico que genera una huella digital única de 128 bits para verificar la integridad de un archivo.
FQDN	Fully Qualified Domain Name: Nombre de dominio completamente calificado (ej. dfir.science).
EXIF	Exchangeable Image File Format: Metadatos incrustados en archivos de imagen (fecha, GPS, cámara, etc.).
Prefetch (.pf)	Archivo de Windows que registra la ejecución de aplicaciones para acelerar su inicio. Útil para contar ejecuciones.
ShellBags	Registros del sistema que almacenan la configuración de carpetas visitadas por el usuario.
NTLM hash	Algoritmo de hash utilizado por Windows para almacenar contraseñas de forma segura.
Mimikatz	Herramienta de código abierto para extraer credenciales y hashes de memoria y archivos SAM.
SAM	Security Account Manager: Archivo de Windows que almacena los hashes de contraseñas locales.

Análisis

A continuación se detalla el procedimiento seguido para responder a cada una de las 11 cuestiones planteadas por el CISO, numerando las evidencias gráficas obtenidas durante el análisis.

En primer lugar, se procedió a verificar el hash MD5 de la imagen del disco analizado. Para ello, primero se comprobará el propio archivo para comprobar el hash después.

Se localizó el archivo Disk Digger.ad1 en el sistema de archivos del analista.

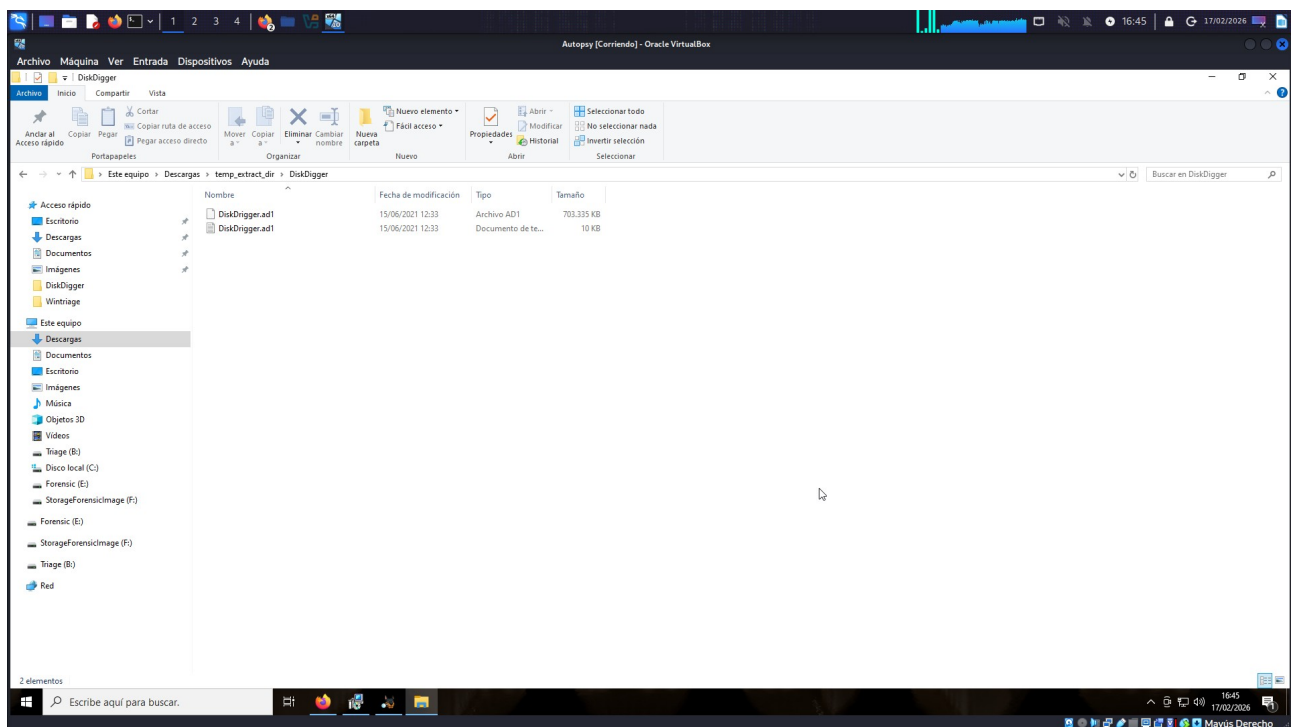


Figura 1. Localización del archivo de imagen forense.

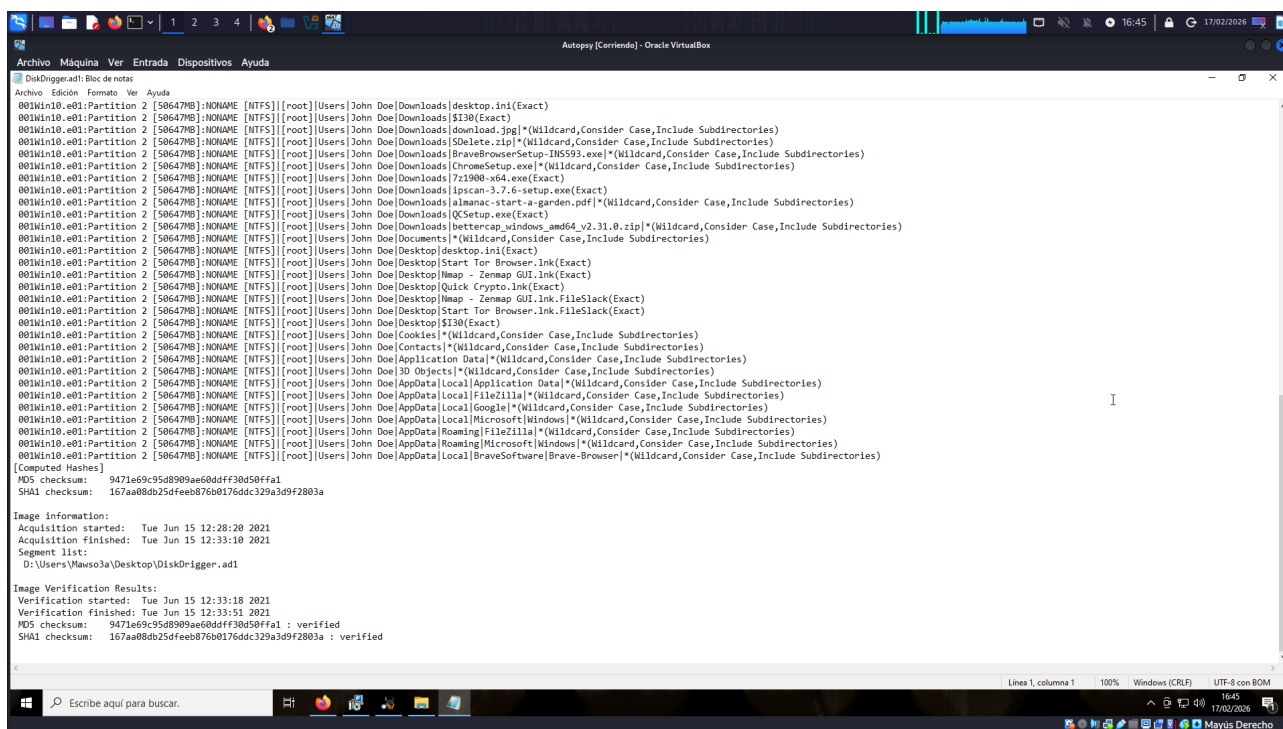


Figura 2. Hash MD5 de la imagen.

Se utilizó el Get-FileHash para la comprobación del hash.

También se utilizó FTK Imager para verificar la integridad. El propio software muestra el hash MD5 al cargar la imagen.

A continuación, se comprueba que el usuario John Doe exista para comprobar que es la imagen del disco que se necesita analizar. Una vez comprobado, se realiza una búsqueda de la frases sospechosas buscadas por el usuario.

En Autopsy, se accedió a Data Artifacts, y allí se accede a Web History. Se aplicó un filtro por fecha: 29/04/2021 y hora cercana a las 18:17 UTC. Se tuvo en cuenta la conversión horaria: la imagen muestra hora CEST (UTC+2), por lo que 20:17:38 CEST equivale a 18:17:38 UTC.

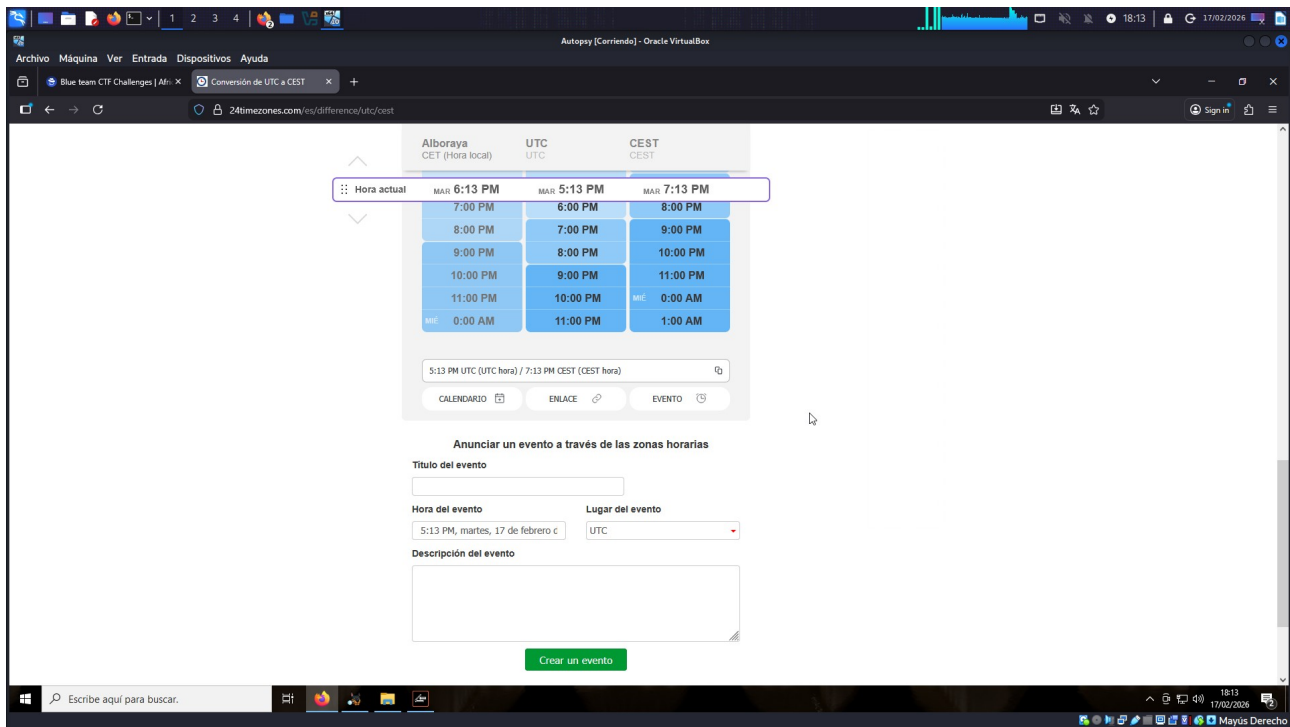


Figura 3. Conversión UTC a CEST.

Se localizó la entrada de búsqueda en Google con la frase exacta.

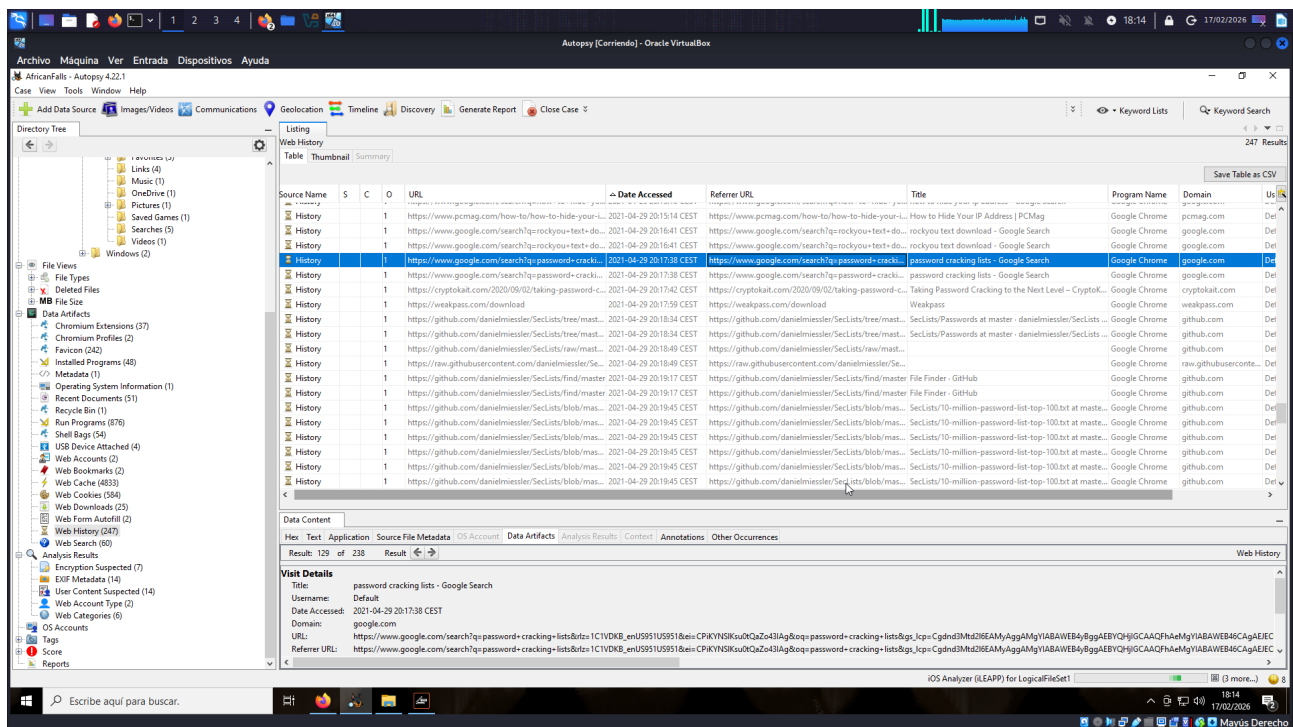


Figura 4. Historial de búsqueda con la frase.

Se identificó una búsqueda potencialmente relevante para actividades de obtención de credenciales.

Después, se va a verificar la dirección IPv4 al que se conectó por FTP.

En Autopsy, se navegó a la ruta: *Users/John Doe/AppData/Roaming/FileZilla/*. Se localizó el archivo recentServers.xml.

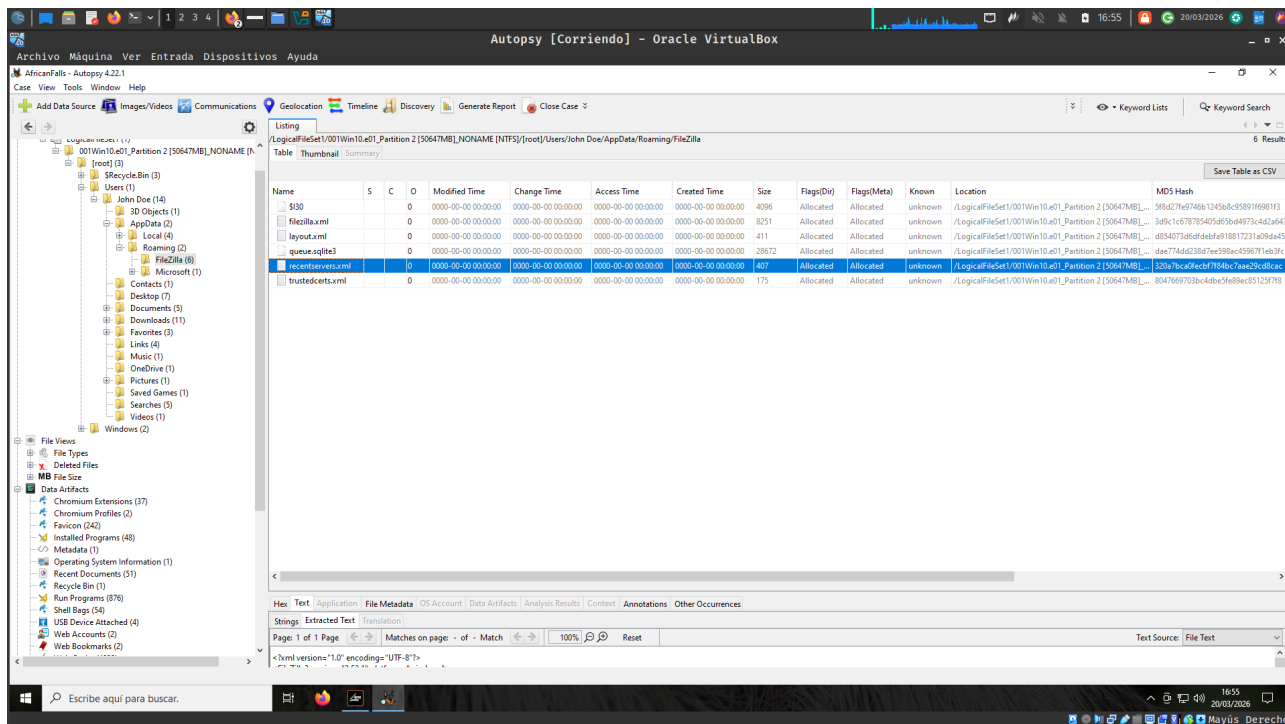


Figura 5. Localización de recentervers.xml

Se abrió el archivo, que contiene en formato XML los servidores recientes del cliente FileZilla.

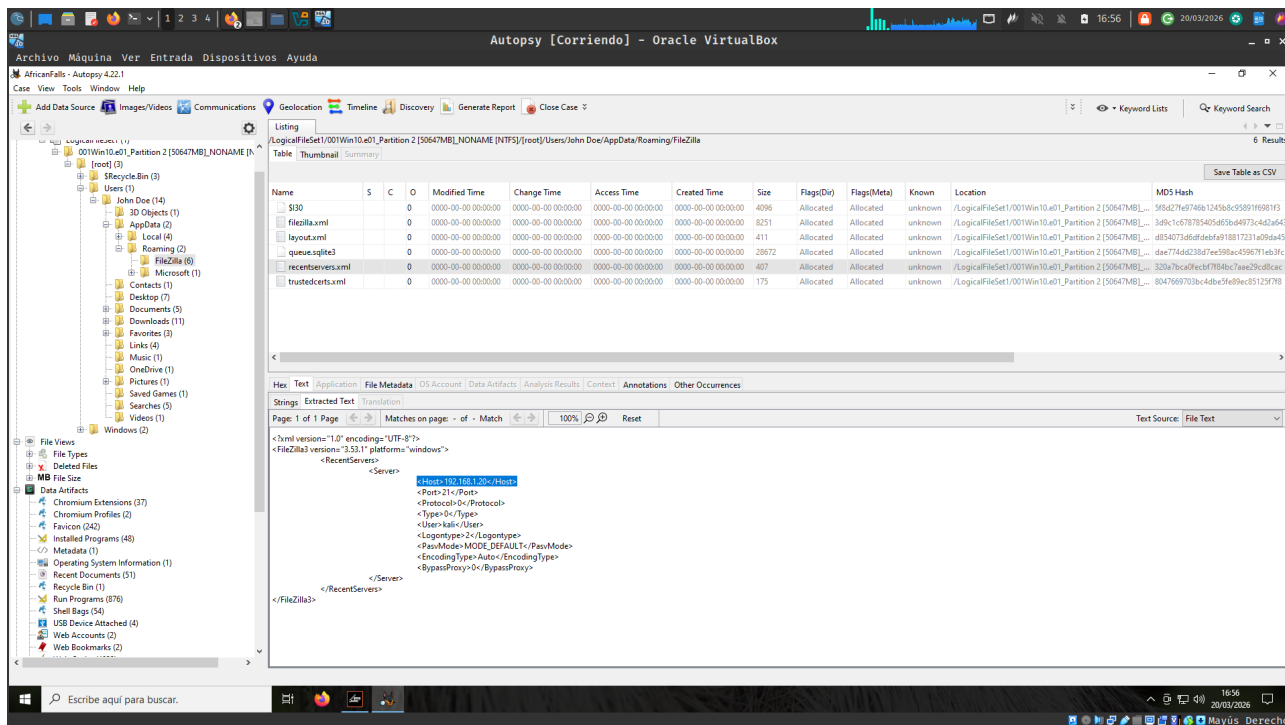


Figura 6. Contenido de recentervers.xml.

Se observa que se conecta mediante FTP a la IP 192.168.1.20.

A continuación, se quiere ver la fecha y hora para saber cuándo se eliminó la lista de contraseñas descargada. En Autopsy, se consultó la pestaña Timeline para visualizar eventos del sistema de archivos. Se filtró por File Deleted en File System. Así, se localizó el evento de eliminación del archivo 10-million-password-list descargado previamente. La hora se muestra en CEST, por lo que se convirtió a UTC (restando 2 horas).

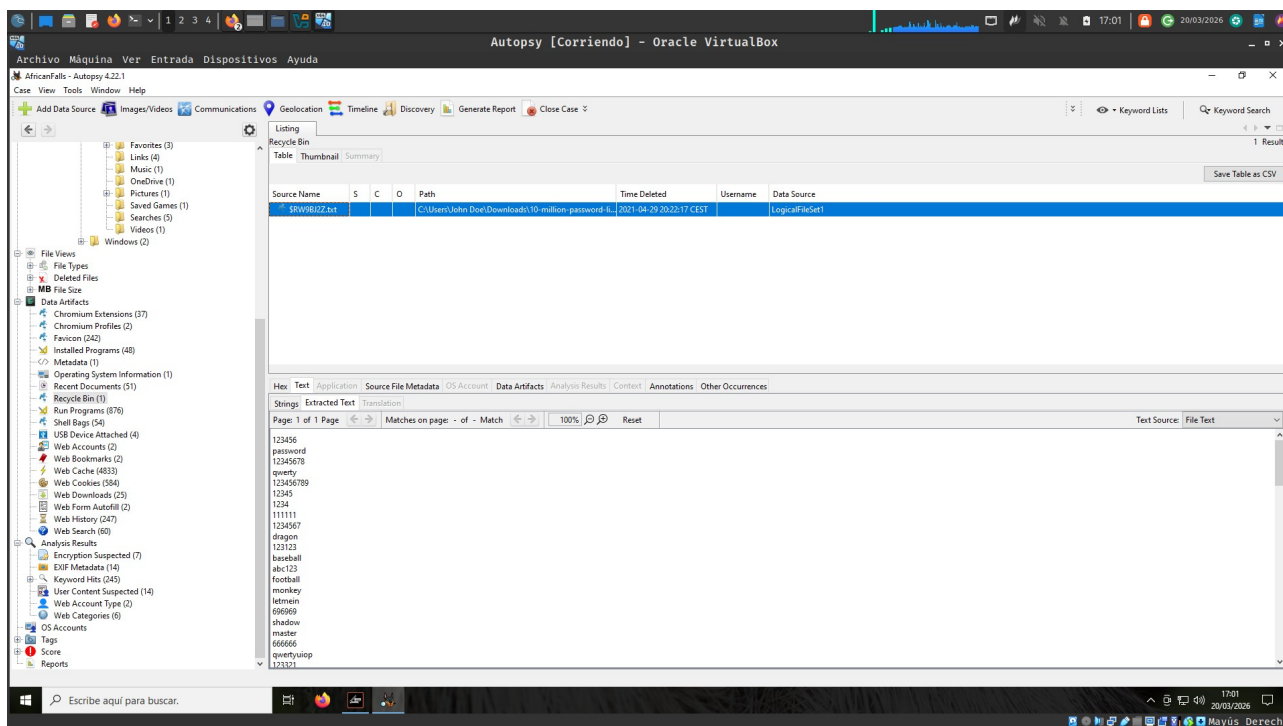


Figura 7. Eliminación del archivo con fecha y hora localizada.

Se ve que el apartado «Time Deleted» es 2021-04-29 20:22:17 CEST. Si se pasa a UTC es 2021-04-29 18:22:17 UTC.

Se quiere saber también las veces que se ejecutó el navegador Tor. Se accedió a Data Artifacts y se seleccionó Run Programs. Aquí, se localizó el instalador de Tor Browser en los registros de ejecución.

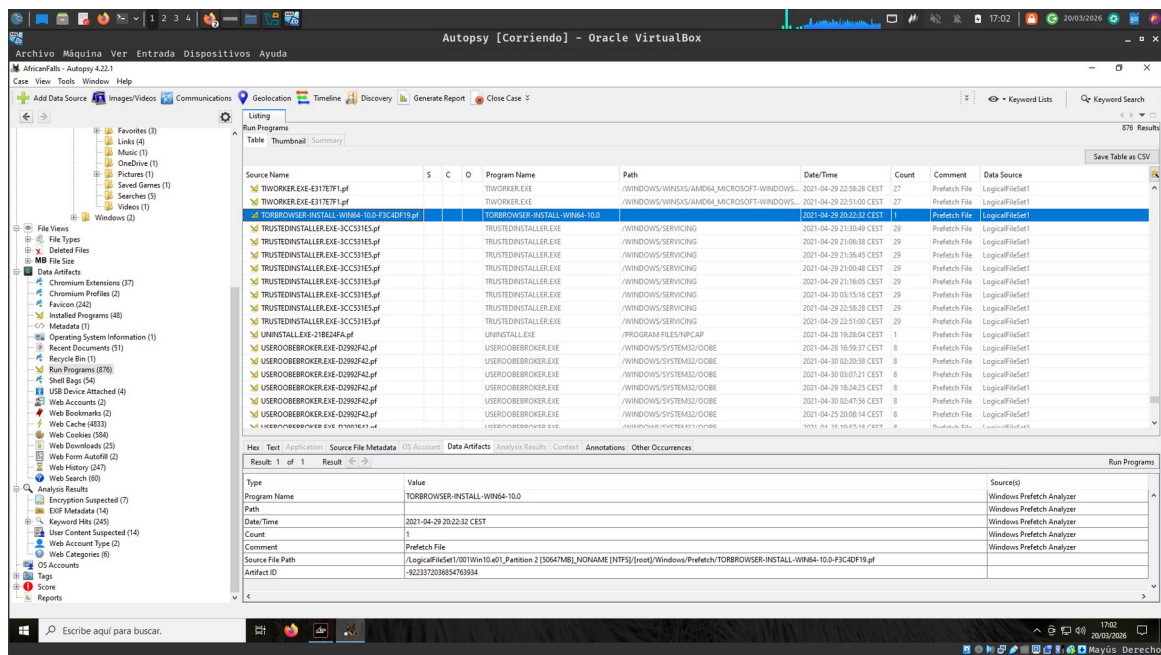


Figura 8. Run Programs con entrada de Tor

Se utilizó la herramienta WinPrefetchView para analizar los archivos .pf correspondientes a Tor. Dentro de esta herramienta, se examinaron los archivos Prefetch del sistema en Windows/Prefetch. Se revisó la columna Run Program Counter para contar las ejecuciones efectivas del navegador.

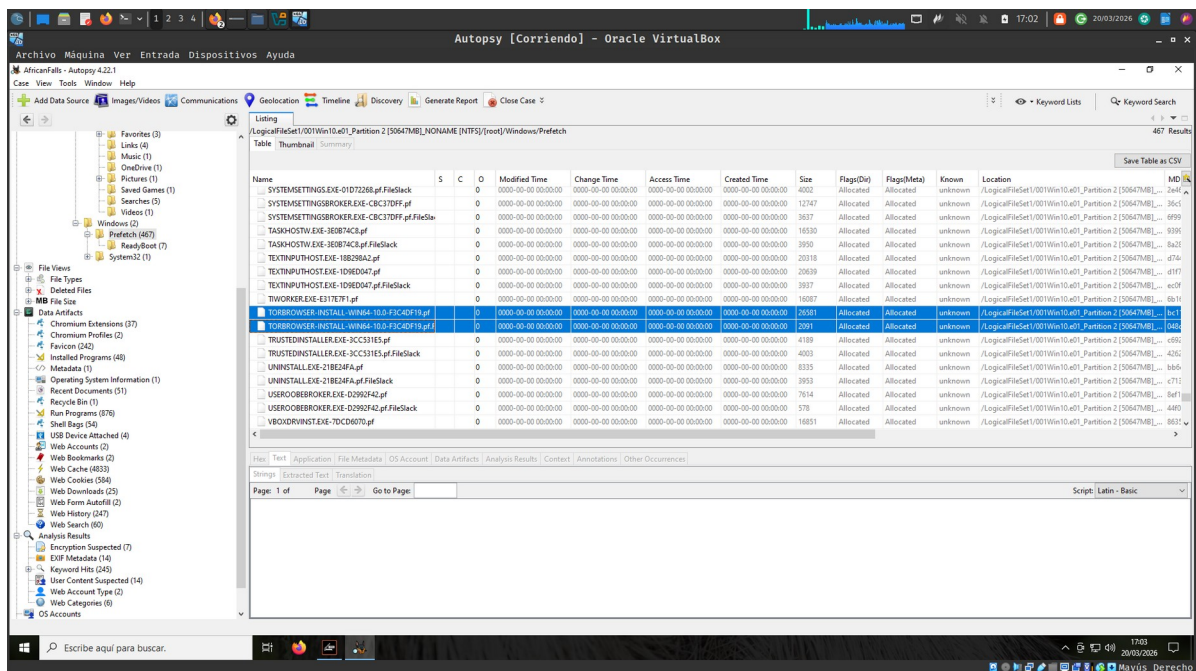


Figura 9. Archivos Prefetch de Tor

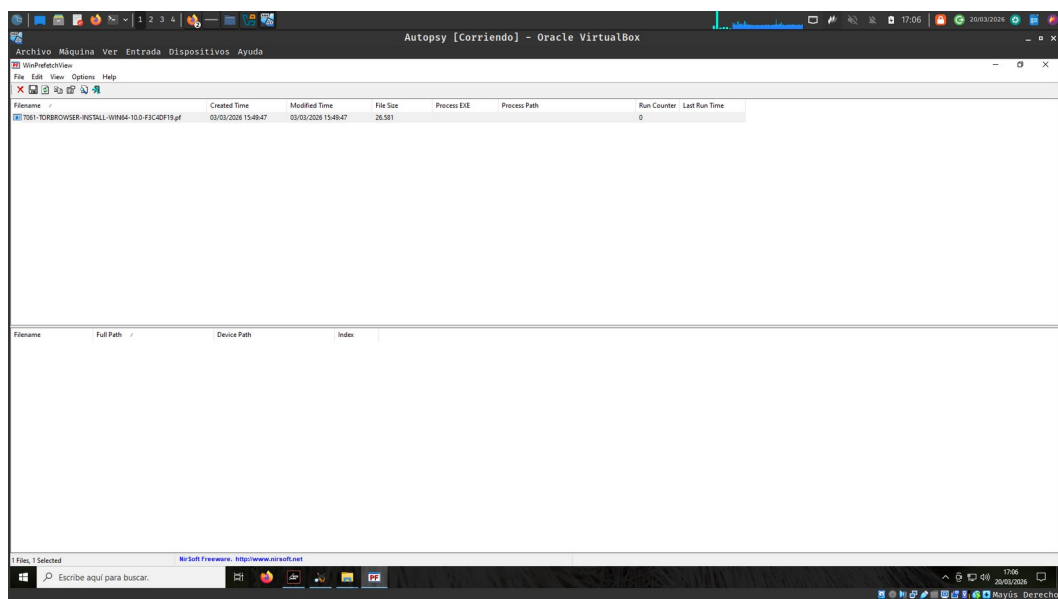


Figura 10. Archivo pf de Tor visualizado en WinPrefetch.

El navegador Tor fue instalado pero no fue ejecutado ninguna vez (0 ejecuciones). Solo el instalador se ejecutó.

Después, se pide la dirección de correo electrónico del sospechoso. En Autopsy, se accedió a Web History dentro de Data Artifacts. Se filtró por el dominio protonmail.com. Lo que localizó el acceso al buzón de correo, donde aparece la dirección completa.

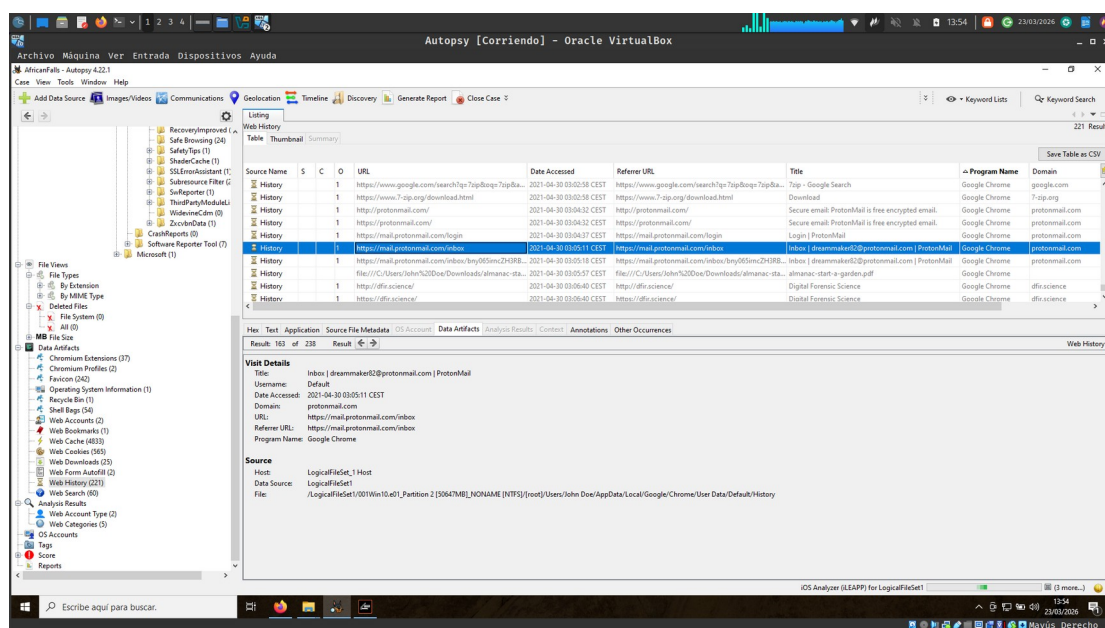


Figura 11. Historial de ProtonMail mostrando el correo.

Se encuentra el email dreammaker82@protonmail.com.

Se revisó nuevamente el Web History en Autopsy. Se buscaron accesos a dominios inusuales relacionados con escaneo o reconocimiento. Esto hizo que se localizaran varias entradas al dominio dfir.science. Adicionalmente, en el archivo de historial de PowerShell (PSReadLine) se encontraron comandos de Nmap contra el mismo dominio.

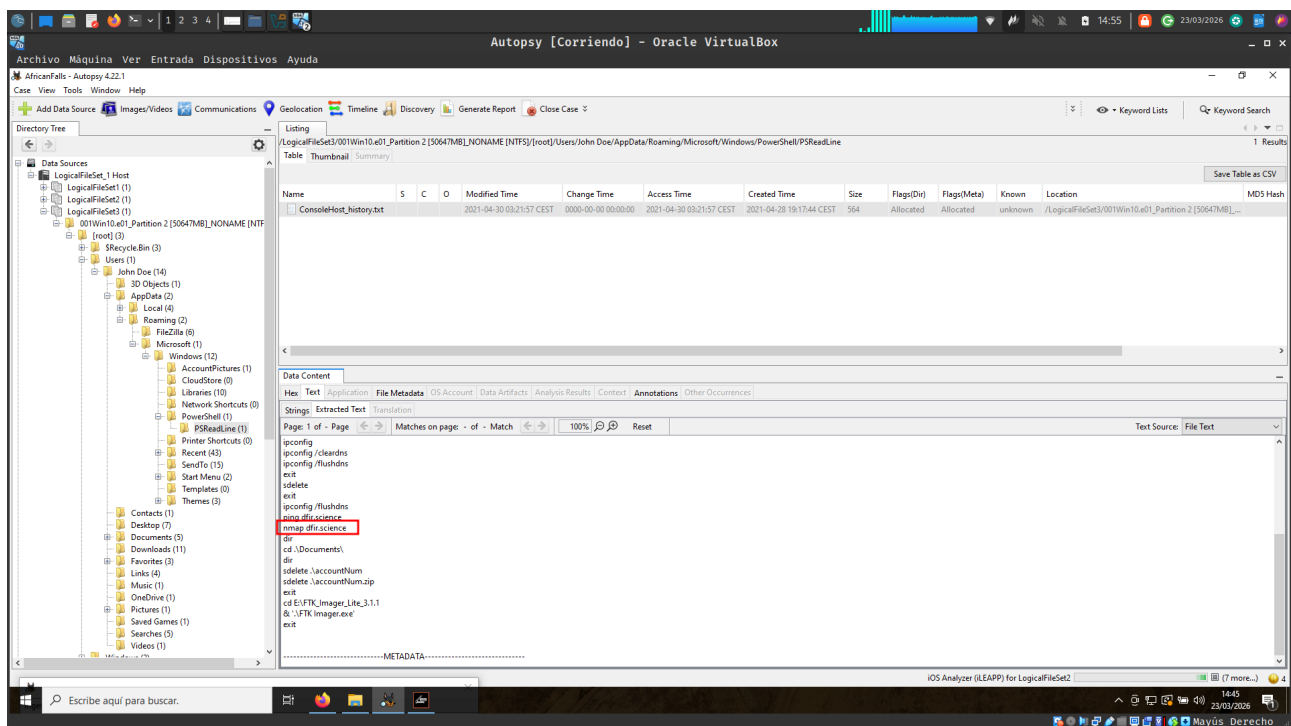


Figura 12. Archivo Host_history.txt con comandos de escaneo.

Hay una imagen llamada 20210426_152043.jpg que se quiere saber dónde fue tomada. Para ello, en Autopsy, se accedió a EXIF Metadata.

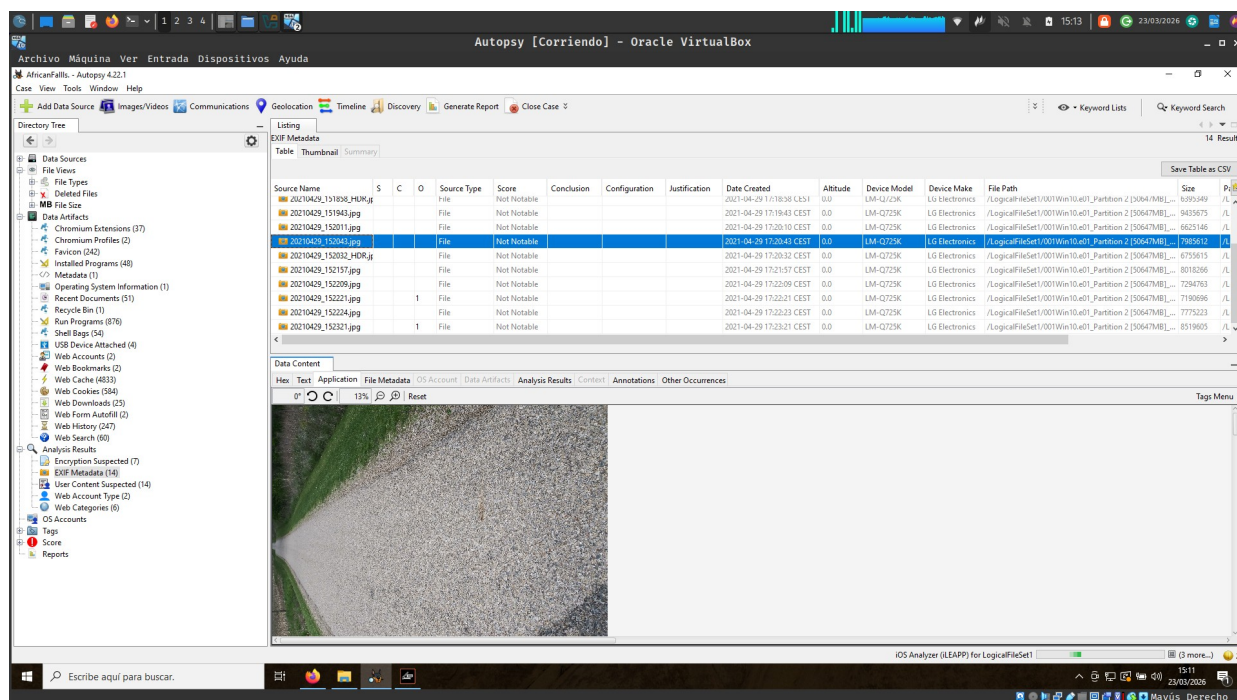


Figura 13. EXIF Data en Autopsy.

Se localizó la entrada correspondiente a la imagen 20210429_152043.jpg. Se extrajo la imagen del sistema y se analizó con ExifTool para obtener los metadatos GPS completos.

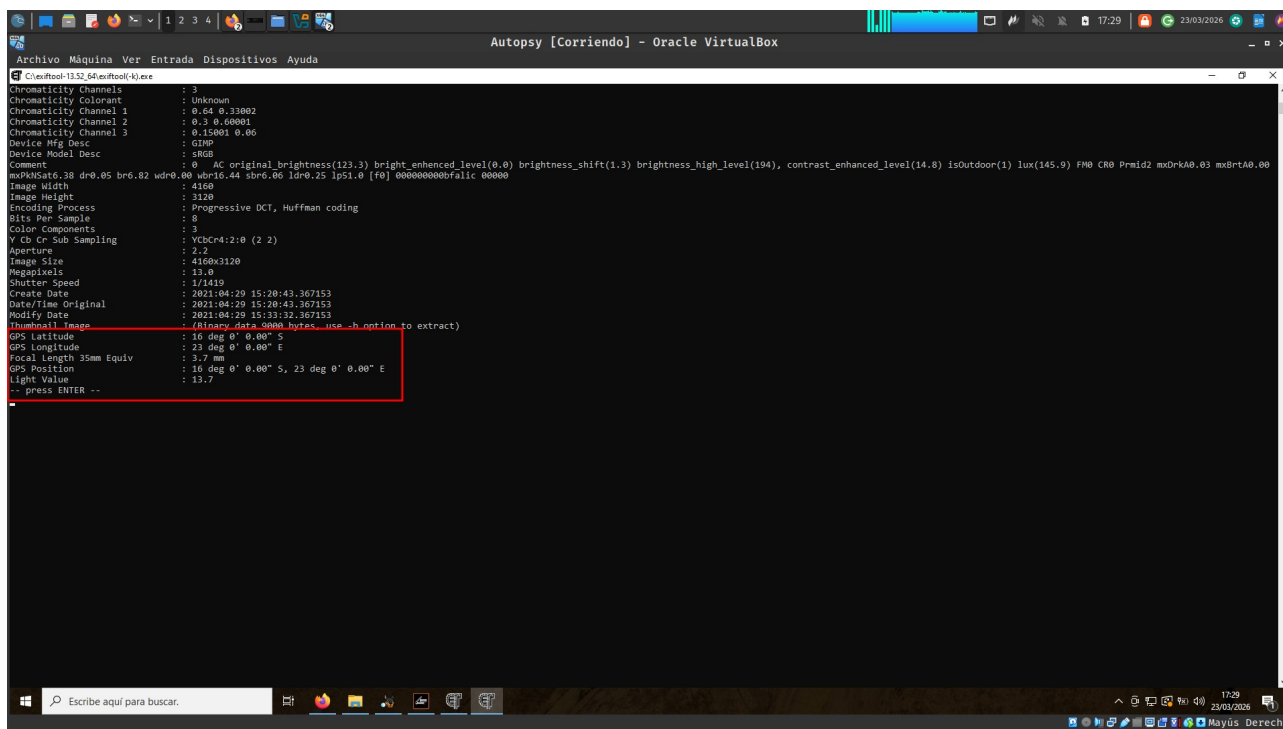


Figura 14. ExifTool mostrando coordenadas GPS.

Las coordenadas obtenidas fueron: 16°00'00.0"S 23°00'00.0"E (equivalente a -16.000000, 23.000000). Se introdujeron las coordenadas en Google Maps para determinar el país.

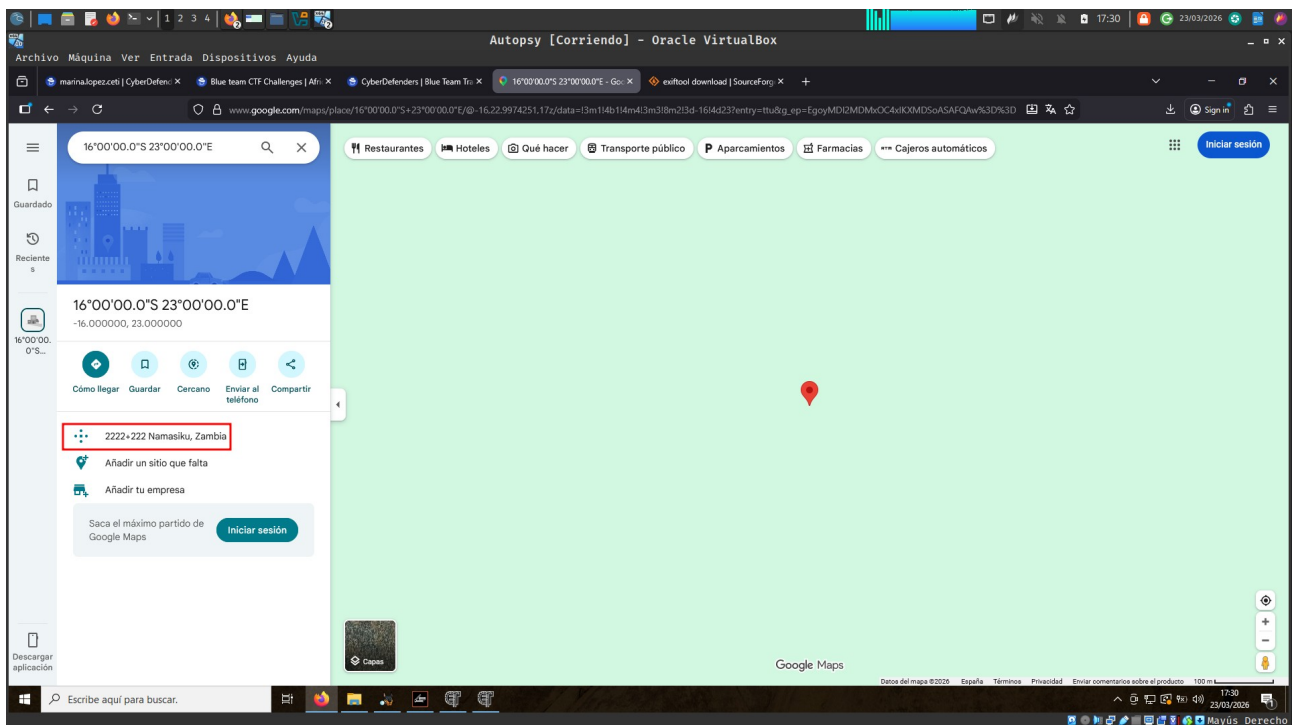


Figura 15. Google Maps con las coordenadas.

También hay otra imagen, que fue movida, 20210429_151535.jpg. Se quiere saber cuál fue su carpeta original. En Autopsy, se consultó Data Artifacts → Shell Bags (registros de carpetas visitadas). Se analizó el archivo UsrClass.dat del usuario John Doe. Se identificó que el usuario accedió a un dispositivo móvil conectado (LG Q7) y navegó hasta la ruta Internal storage\DCIM\Camera. La imagen 20210429_151535.jpg fue copiada desde esa ubicación hacia la carpeta contact del escritorio. Se obtiene que la carpeta original era camera.

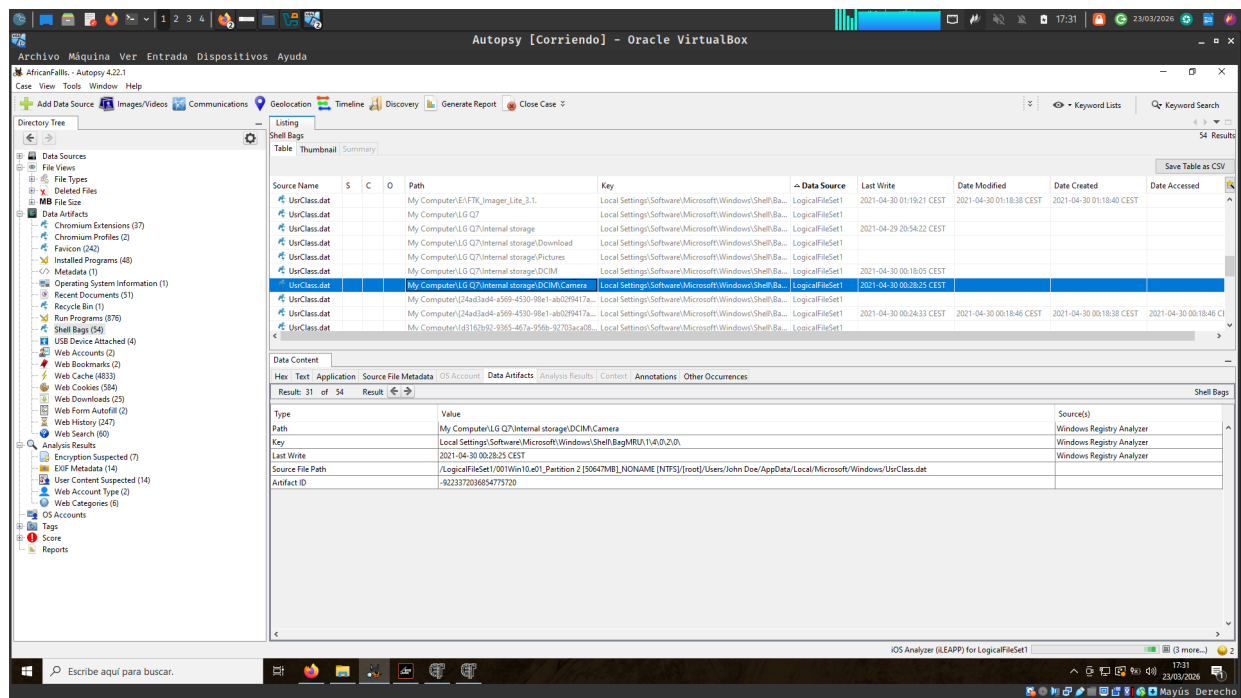


Figura 16. Shell Bags en Autopsy con la ruta del dispositivo LG Q7.

Se nos pide identificar la contraseña de un hash especificado. Se identificó el hash NTLM del usuario Anon: 3DE1A36F6DDB8E036DFD75E8E20C4AF4. Se introdujo el hash en la plataforma Hashes.com para su descifrado. Dando el resultado de AFR1CA!.

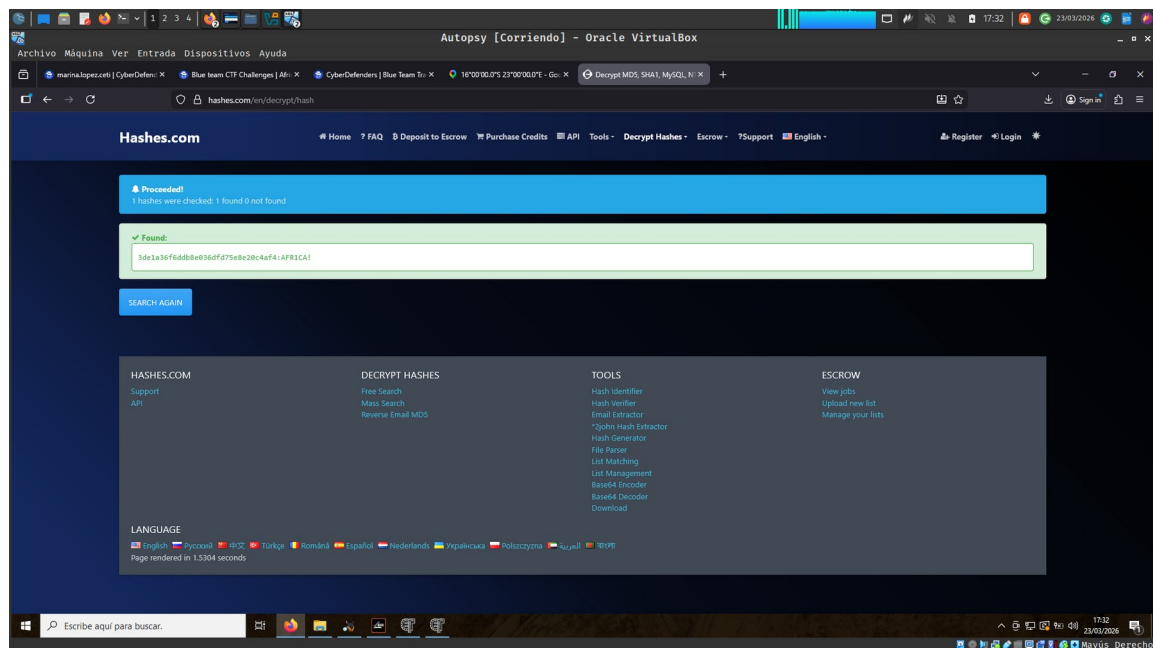


Figura 17. Hashes.com resultado para usuario Anon.

Por último, se pide la contraseña de inicio de sesión de John Doe. En Autopsy, se navegó a Windows/System32/config para localizar los archivos SAM y SYSTEM.

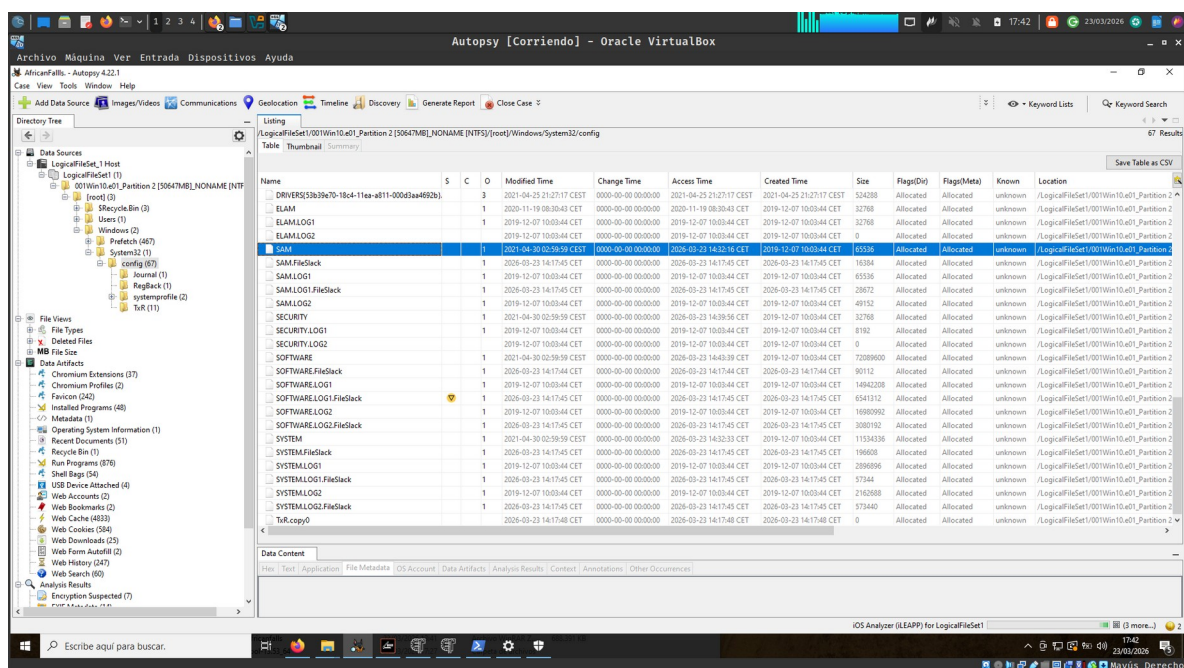


Figura 18. Archivos SAM y SYSTEM en System32/config.

Se extrajeron ambos archivos de la imagen forense. Se ejecutó Mimikatz con el comando `lsadump::sam /system:SYSTEM /sam:SAM` para volcar los hashes.

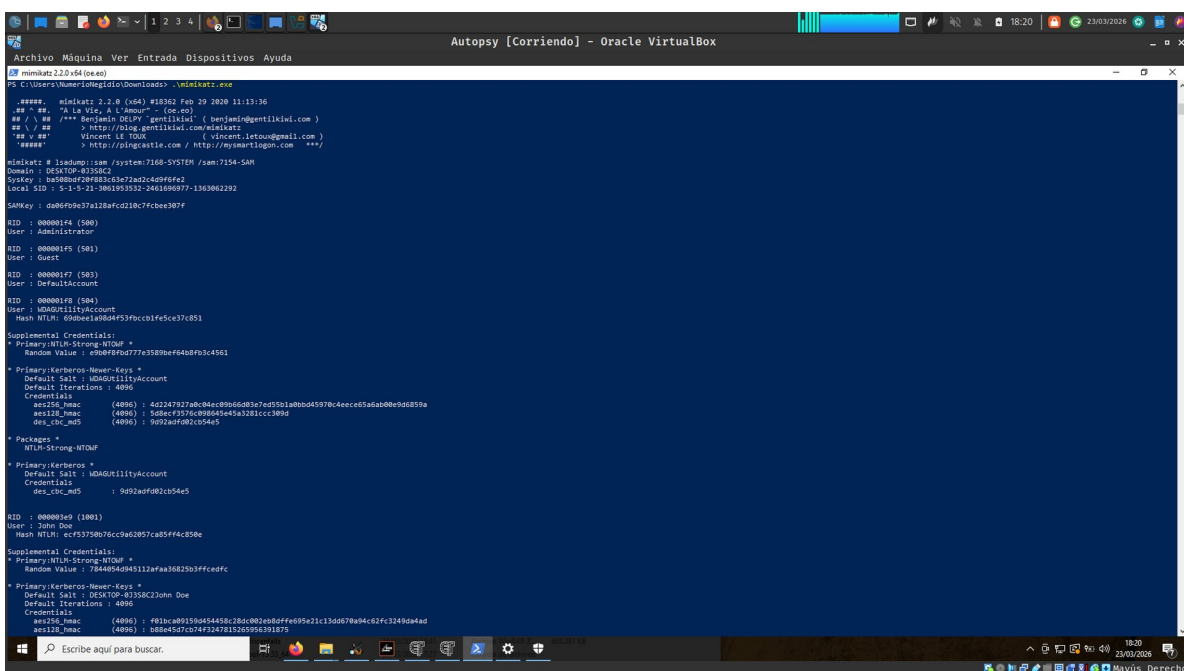


Figura 19. Mimikatz ejecutado.

Se localizó el hash NTLM del usuario John Doe (RID 1001): ecf53750b76cc9a62057ca85ff4c850e.

Se introdujo este hash en Hashes.com, dando el resultado de ctf2021.

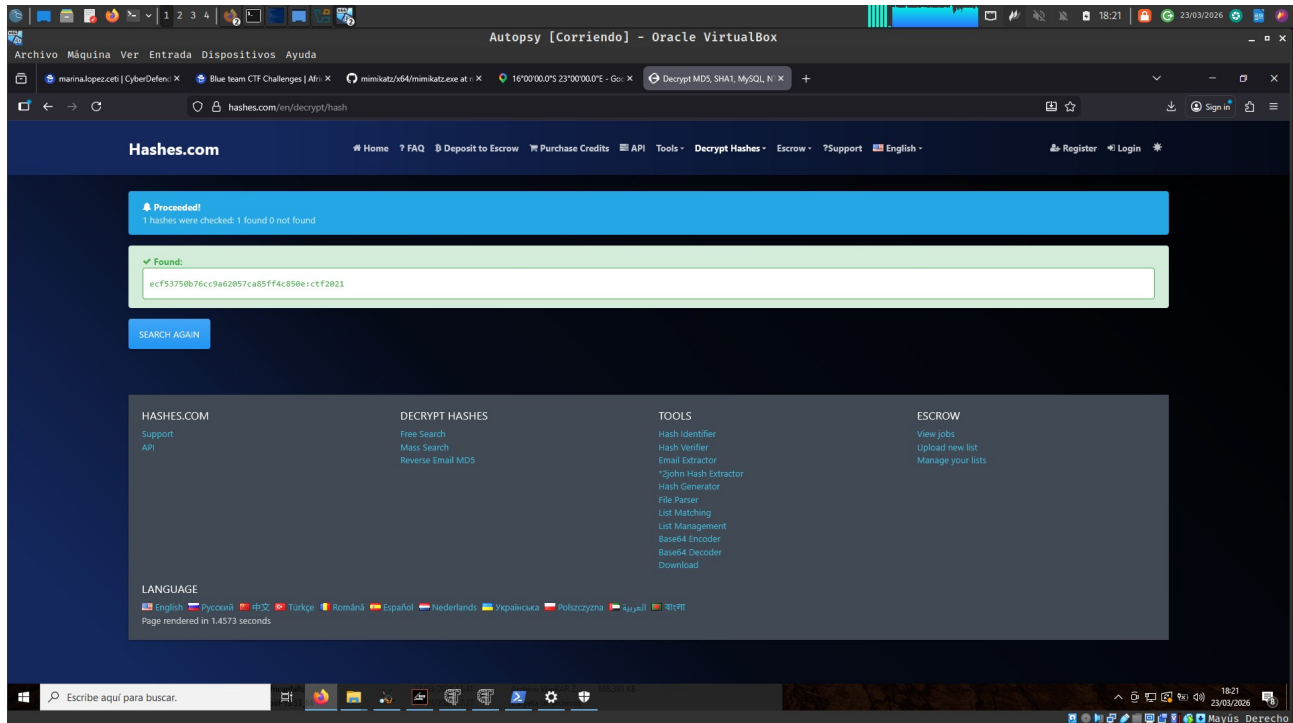


Figura 20. Hashes.com resultado para John Doe.

Conclusiones

En cumplimiento del objeto del presente informe pericial, y a partir de las evidencias digitales analizadas, se exponen las siguientes conclusiones de manera objetiva y técnicamente inequívoca.

Primera. El hash MD5 de la imagen del disco analizado es 9471e69c95d8909ae60ddff30d50ffa1, valor que ha sido verificado y se mantiene durante toda la cadena de custodia.

Segunda. El día 29 de abril de 2021 a las 18:17:38 UTC, el usuario buscó en Google la frase "password cracking lists", lo que evidencia un interés por obtener diccionarios de contraseñas.

Tercera. El sospechoso se conectó a un servidor FTP externo con dirección IPv4 192.168.1.20, utilizando el cliente FileZilla y el nombre de usuario kali.

Cuarta. La lista de contraseñas descargada fue eliminada del sistema el 29 de abril de 2021 a las 18:22:17 UTC, lo que podría indicar un intento de ocultación de actividad.

Quinta. A pesar de haberse descargado e instalado el navegador Tor, este no fue ejecutado en ninguna ocasión. El contador de ejecuciones en los archivos Prefetch es cero.

Sexta. El correo electrónico utilizado por el sospechoso es dreammaker82@protonmail.com, al que accedió a través del navegador Chrome durante la madrugada del 30 de abril de 2021.

Séptima. El usuario realizó escaneos de red con la herramienta Nmap contra el dominio dfir.science, tal como se documenta en el historial de PowerShell.

Octava. La imagen 20210429_152043.jpg fue tomada en Zambia, según las coordenadas GPS extraídas de sus metadatos EXIF y verificadas mediante Google Maps.

Novena. La imagen 20210429_151535.jpg fue copiada originalmente desde la carpeta Camera del almacenamiento interno de un dispositivo móvil LG Q7, antes de ser trasladada a la carpeta contact del escritorio.

Décima. La contraseña asociada al hash del usuario Anon es AFR1CA!, obtenida tras el volcado del archivo SAM y su posterior descifrado en Hashes.com.

Decimoprimera. La contraseña de inicio de sesión de Windows del usuario John Doe es ctf2021, una credencial de baja complejidad que facilitó el compromiso del equipo.

En conjunto, las actividades documentadas demuestran que el equipo de John Doe fue utilizado para fines no autorizados, incluyendo reconocimiento de red, intentos de obtención de credenciales, conexiones a servidores externos y uso de servicios de anonimización, no se han encontrado evidencias directas de exfiltración en el alcance analizado.

La perito que suscribe, Marina del Pilar López Oliva, declara que estas conclusiones se emiten de manera imparcial y basándose exclusivamente en las evidencias digitales contenidas en la imagen forense DiskDigger.ad1.

Anexos

Anexo I: Línea del tiempo de los eventos más relevantes

Fecha y hora (UTC)	Evento	Evidencia
2021-04-29 15:20:43	Captura de imagen con metadatos GPS	EXIF Metadata
2021-04-29 18:14:26	Instalación de Tor Browser	Web Downloads
2021-04-29 18:17:38	Búsqueda de “password cracking lists”	Web Search
2021-04-29 18:18:34	Acceso a resultados relacionados con listas de contraseñas	Web History
2021-04-29 18:19:51	Descarga de lista de contraseñas (10-million-password-list)	Web Downloads
2021-04-29 18:22:17	Eliminación de la lista de contraseñas	Timeline / File System
2021-04-30 00:28:25	Acceso a almacenamiento de dispositivo móvil (LG Q7)	ShellBags
2021-04-30 01:05:11	Acceso a servicio ProtonMail	Web History
2021-04-30 01:21:57	Ejecución de comandos sospechosos en la terminal	PowerShell (PSReadLine)

Anexo II: Currículum del perito

Titulaciones académicas
Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos en Redes
Formación adicional
Formaciones y certificaciones posteriores a la titulación académica.
Experiencia profesional
- Experiencia si hay relacionada con el peritaje o la informática. - Sino se quita el apartado
Perteneciente a
IESCAMP (Asoc. Peritos Judiciales del IES Camp de Morvedre), nº 00000000